# Grundlagen der Analysis

*0. Übungsserie*

1. Seien $L \subseteq N$ und $M \subseteq N$. Zeigen Sie, dass dann gilt:

$$L \cup M \subseteq N \qquad \text{sowie} \qquad L \cap M \subseteq N.$$

2. Es seien $I$ eine nicht-leere Index-Menge und $A_i$, $i \in I$, Teilmengen von $X$. Zeigen Sie:

$$X \setminus \Big( \bigcap_{i \in I} A_i \Big) = \bigcup_{i \in I} (X \setminus A_i) \, .$$

3. Bestimmen Sie die folgenden Mengen

**a)** $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty} M_k$ mit $M_k = \{n \in \mathbb{Z} : n \geq -k\}$ **b)** $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty} M_k$ mit $M_k = \left\{0, \frac{1}{k}, \frac{1}{k+1}, \frac{1}{k+2}, \dots \right\}$

4. Für welche reellen Zahlen $x$ gilt:

**a)** $\dfrac{x}{|x+3|} < \dfrac{1}{x-1}$, **b)** $\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{x}{x+1} < \dfrac{1}{x^2-1}$, **c)** $\sqrt{2x-4} - \sqrt{x-1} \leq 1 \quad ?$

5. Man skizziere in der $(x,y)-$ Ebene die Menge aller Punkte $(x,y)$ mit:

**a)** $\min(|x|,|y|) \leq 5$, **b)** $x^2 + y^2 - 2(x-y) \leq 2$, **c)** $(x-1)^2 + (y+2)^2 \leq 4$.